DATATHON 2026 — THE GRIDBREAKERS

Technical Report: Data Analysis & Sales Forecasting

Team ITE1Go | VinUniversity Datathon 2026

Đào Thị Mai Chi, Huỳnh Thị Nha Sinh, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Đăng Hậu

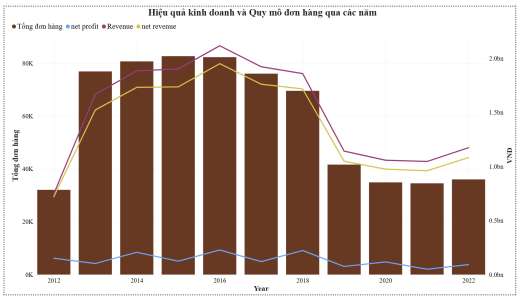
Camera-ready version

PHẦN 2 — TRỰC QUAN HÓA VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

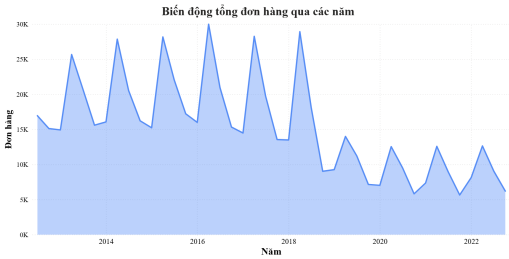
2.1. Mục tiêu & Góc nhìn phân tích

Phân tích tập trung vào câu hỏi kinh doanh cốt lõi: *Doanh nghiệp nên bán gì, cho ai, và bằng cách nào để tăng lợi nhuận bền vững?* Thay vì chỉ mô tả doanh thu, nhóm kết nối dữ liệu từ 6 bảng (`orders, order_items, products, customers, geography, web_traffic`) để khai thác và tìm hiểu một trong những vấn đề của doanh nghiệp đang gặp phải là tính hiệu quả của đơn hàng và phân khúc sản phẩm chưa đem lại nhiều lợi nhuận ổn định.

2.2. Vòng đời Doanh thu — Đỉnh cao, Sụp đổ và Bài học cấu trúc



(a) Hiệu quả kinh doanh và Quy mô đơn hàng



(b) Biến động tổng đơn hàng qua các năm

Hình 1: Phân tích chu kỳ doanh thu và cấu trúc đơn hàng (2012-2022)[cite: 1, 2]

Giai đoạn 2012–2018 là chu kỳ tăng trưởng mạnh nhất: doanh thu vượt 2 tỷ VNĐ vào năm 2016 với ∼30.000 đơn/tháng đỉnh điểm vào Quý 2. Doanh thu thuần bám sát doanh thu tổng — chứng tỏ chính sách chiết khấu và tỷ lệ hàng trả về được kiểm soát tốt, không pha loãng giá trị.

Có thể thấy, đỉnh 2016 phản ánh trạng thái ***"đồng bộ hoàn hảo"*** hiếm có: chuỗi cung ứng, logistics và marketing cùng đạt ngưỡng hiệu quả tối đa, cho phép hệ thống hấp thụ 30.000 đơn/tháng mà không tắc nghẽn. Việc đánh tập trung vào mùa cao điểm giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí cố định (Fixed costs) trên mỗi đơn hàng, đẩy biên lợi nhuận ròng đạt mức tối ưu nhất.

Sau 2017–2018, đỉnh mùa vụ Q2–Q3 đặc trưng biến mất hoàn toàn trong 2019–2021: doanh thu sụt >50%, đơn hàng còn ∼15.000/tháng. Đây không phải suy thoái tự nhiên mà là **điểm gãy cấu trúc (Structural Break)** do COVID-19 kích hoạt — giãn cách xã hội triệt tiêu nhu cầu Outdoor/Streetwear và đình trệ logistics. Nguy hiểm hơn, lỗ hổng bị phơi bày: doanh nghiệp đã tập trung quá mức vào hai phân khúc phụ thuộc hoàn toàn vào di chuyển thể chất, không có "neo đệm" phòng thủ.

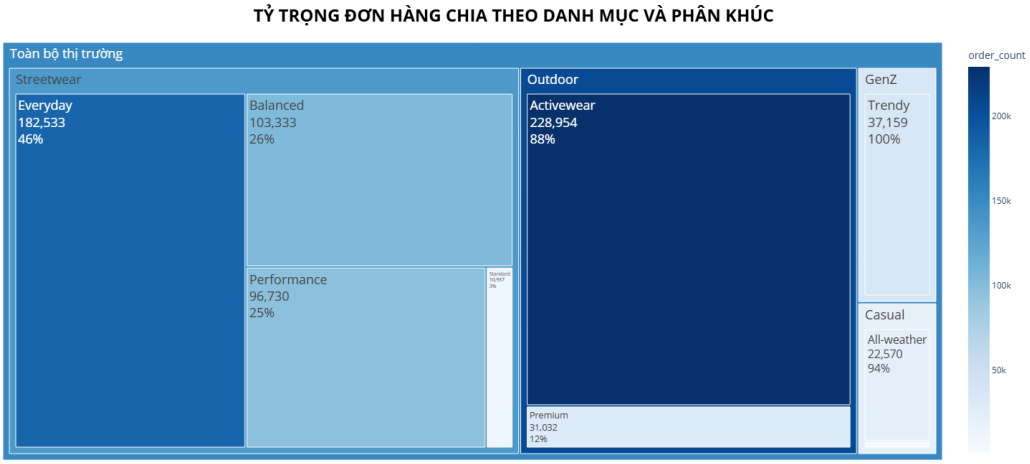
Từ những chẩn đoán trên, dự báo được rằng: Tính mùa vụ Q2–Q3 đang dần hồi phục từ 2022 — tín hiệu cho thấy nhu cầu cốt lõi vẫn còn. Tuy nhiên, nếu không tái cơ cấu danh mục, doanh nghiệp sẽ lặp lại vòng lặp: bùng nổ mùa cao điểm → đọng hàng mùa thấp điểm → cash flow bất ổn.

Đề xuất chiến lược bổ sung các dòng sản phẩm trong nhà / lifestyle số (đồ tập gym indoor, đồ mặc ở nhà) như "neo đệm" chống sốc nhu cầu. Đây là khoảng trống thị trường phù hợp năng lực sản xuất hiện tại, ước tính có thể bù 20–30% doanh thu bị mất trong giai đoạn giãn cách tương lai.

2.3. Cấu trúc danh mục — Những động cơ tạo đơn hàng

Cơ cấu danh mục là những con át chủ bài của doanh nghiệp. Với **Outdoor Activewear**: Đây là thế mạnh của doanh nghiệp. Với 228.954 đơn hàng, phân khúc này không chỉ chiếm 88% danh mục Outdoor mà còn là phễu thu hút khách hàng chính, tạo ra dòng tiền (Cash flow) cực kỳ dồi dào.

Streetwear Everyday: Đóng vai trò là "điểm chạm hàng ngày" với 182.533 đơn hàng.



Hình 2: Top sản phẩm theo doanh thu | Tỷ lệ thoát theo kênh traffic | Hiệu suất theo vùng địa lý.

Organic Search thắng thế vì người dùng có ý định mua hàng rõ ràng — họ chủ động tìm kiếm sản phẩm Outdoor/Streetwear, không phải tiếp cận thụ động qua quảng cáo. Miền East tập trung lượng lớn khách hàng trong nhóm tuổi 25–44, vốn là tệp mua nhiều nhất. Hai sản phẩm đầu bảng (RP-80, RP-79) thể hiện hiệu ứng "long-tail collapse" — tập trung 80% doanh thu vào một số ít SKU.

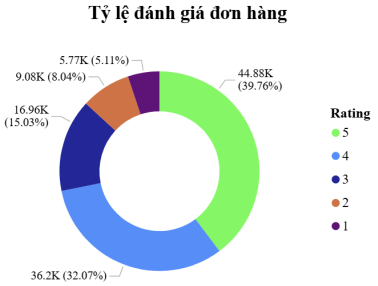
Kênh Organic Search sẽ tiếp tục mạnh nếu được nuôi dưỡng bằng nội dung chuyên sâu. Ngược lại, nếu chuyển ngân sách sang Paid Search mà không có chiến lược nội dung, ROI sẽ sụt giảm vì bounce rate của kênh này cao hơn đáng kể.

Ba hành động ưu tiên được định lượng:

1. **SEO Organic:** đầu tư sản xuất nội dung định kỳ (blog, review) về dòng Outdoor và Streetwear — duy trì vị thế Organic Search, ước tính tăng 15–20% lượng traffic chất lượng cao mà không tốn ngân sách quảng cáo.
2. **Địa lý tập trung:** ưu tiên chiến dịch quảng cáo tại East — vùng conversion cao nhất, với từ khoá ngách về Outdoor để tối đa hoá ROI.
3. **SKU Champion:** tập trung nhập hàng, trữ kho và cross-sell quanh RP-80 và RP-79; tạo combo "Streetwear + Outdoor" cho nhóm 25–34 tuổi để tăng giá trị đơn hàng trung bình.

2.4. Cấu trúc Phân khúc — Át chủ bài và Bẫy lợi nhuận

Với tỷ lệ Rating 4–5 sao chiếm ưu thế tuyệt đối, doanh nghiệp đã tận dụng được hiệu quả về đơn hàng khá ổn định. Mỗi đơn hàng thành công trong giai đoạn này không chỉ mang về doanh thu mà còn mang về lượng khách hàng trung thành cho các giai đoạn sau — nền tảng niềm tin khách hàng vẫn vững dù doanh thu biến động mạnh. Ở giai đoạn này, số lượng đơn hàng đã tạo ra tác động (momentum) lớn cho thương hiệu. Tuy nhiên, việc phụ thuộc quá nhiều vào các phân khúc đại chúng vốn nhạy cảm về giá đã đặt ra một lo ngại rủi ro: ***Nếu chi phí vận hành tăng lên, liệu chiến lược này có còn duy trì được lợi nhuận?***



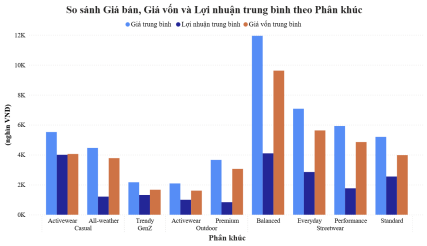
Hình 3: Tỷ lệ đánh giá đơn hàng.

Hai phân khúc chủ lực đóng vai trò kép: vừa là "phễu" thu khách hàng đại chúng, vừa là "neo" thương hiệu trong thói quen tiêu dùng hằng ngày. Tuy nhiên, đây cũng là điểm yếu chiến lược: doanh nghiệp không có phân khúc phòng thủ — khi Outdoor và Streetwear bị đóng băng vì dịch, toàn bộ hệ sinh thái doanh thu sụp đổ theo. Rating cao (71,83% từ 4–5 sao) xác nhận khách hàng không rời bỏ thương hiệu — vấn đề là không có sản phẩm phù hợp bối cảnh mới để họ mua.

Có thể thấy, tệp khách hàng trung thành (∼72% hài lòng cao) là tài sản tiềm ẩn chưa được khai thác. Nếu được chuyển đổi sang mô hình mua sắm định kỳ, mỗi khách hàng có thể tăng tần suất đặt

hàng lên 30–40%, giảm áp lực tìm kiếm khách mới vốn rất tốn kém trong bối cảnh hậu dịch.

Ngoài ra, phân khúc Balanced có giá bán trung bình cao nhất thị trường (∼12.000 VNĐ), cao hơn hẳn các nhóm khác. Tuy nhiên, chi phí giá vốn (COGS) bỏ ra lại quá lớn (chiếm gần 83–85% giá bán). Điểm yếu cốt lõi là lợi nhuận ròng thu về trên mỗi đơn hàng Balanced cuối cùng lại bị kéo xuống thấp, chỉ ngang bằng với phân khúc Casual (phân khúc giá thấp). Điều này tạo ra một sự lệch chiến lược là doanh nghiệp đang tốn gấp đôi nguồn lực (vốn, nhân công) hơn để sản xuất và bán một sản phẩm "cao cấp" (Balanced), nhưng kết quả tài chính thu về lại chỉ tương đương một sản phẩm "bình dân" (Casual).



Hình 4: So sánh Giá bán, Giá vốn và Lợi nhuận trung bình theo Phân khúc.

Nếu không can thiệp, áp lực lạm phát chi phí sản xuất và cạnh tranh hậu COVID sẽ tiếp tục bào mòn margin. Outdoor Activewear và Streetwear Everyday — vốn đã có biên lợi nhuận không dày — cũng không thể bù đắp lỗ hổng từ Balanced ở quy mô lớn.

Có thể thấy, doanh nghiệp không cần bán nhiều hơn, mà cần bán thông minh hơn bằng cách nới rộng khoảng cách giữa giá bán và giá vốn. Một doanh nghiệp mạnh không chỉ cần khách hàng hài lòng (Rating cao) mà phải có một cơ cấu tài chính bền bỉ (High Margin) để sống sót qua những biến động bất khả kháng như đại dịch, khủng hoảng kinh tế, …

2.5. Chiến lược đề xuất

Tái cấu trúc Balanced	Hero Segment & LTV	Đổi hệ KPI quản trị
+ Chiến dịch "Tối ưu Giá vốn": Đàm phán chuỗi cung ứng để kéo COGS từ 83% → 65–70%. + Kịch bản đánh đổi định lượng: Chấp nhận doanh thu Balanced giảm 10%, đổi lại **lợi nhuận thực tế tăng gấp đôi**.	+ Triển khai chương trình **Loyalty/Subscription** cho 72% khách 4–5 sao → tăng LTV 30–40% (ưu đãi đặt hàng định kỳ, combo, …). + Tập trung 70% ngân sách Marketing vào Outdoor + Streetwear thay vì dàn trải.	Thay KPI doanh thu hàng đầu bằng bộ ba chỉ số: **Profit per Order** + **Contribution Margin** + **Inventory Turnover** để phát hiện SKU âm lợi nhuận sớm trước khi chúng trở thành gánh nặng quy mô lớn.

PHẦN 3 — MÔ HÌNH DỰ BÁO DOANH THU

3.1. Bối cảnh & Định nghĩa bài toán

Dự báo cột **Revenue** theo từng ngày trong giai đoạn 01/01/2023 – 01/07/2024 (548 ngày). Dữ liệu train: `sales.csv` (04/07/2012 – 31/12/2022, 3.833 ngày). Chỉ số đánh giá: MAE (↓), RMSE (↓), R^2 (↑).

3.2. Pipeline & Feature Engineering

Nhóm Feature	Các features & LTV	Mục đích kinh doanh
Calendar (10)	*dayofweek, month, quarter, dayofyear, year, weekofyear, is_weekend, is_month_end, is_month_start, is_quarter_end*	Capture hành vi mua sắm theo lịch: cuối tháng lương về, cuối quý có sale…
Trend (1)	*time_index (số ngày từ 2012-07-04)*	Capture xu hướng tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp
Fourier (8)	*sin/cos_year_1,2,3 + sin/cos_week*	Mã hóa liên tục tính mùa vụ theo năm và tuần
Lag (7)	*rev_lag_7/14/30/60/90/365/730*	Doanh thu N ngày trước — chu kỳ tuần/tháng/năm

Nhóm Feature	Các features & LTV	Mục đích kinh doanh
Rolling (8)	*rev_roll_mean/std_7/14/30/60*	Xu hướng ngắn hạn: trung bình và biến động 1–2 tháng
YoY Rolling (3)	*rev_lag365_roll_7/14/30*	Trung bình cùng kỳ năm ngoái — giảm nhiễu ngày cụ thể
Promotion (3)	*promo_count, max_discount, is_promo_day*	Đánh dấu ngày có khuyến mãi — giải thích spike doanh thu

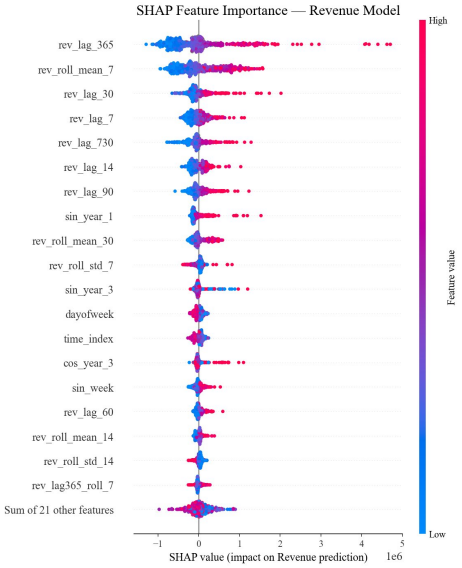
3.3. Mô hình & Cross-Validation

Mô hình chính: **LightGBM Regressor** với hyperparameters: `n_estimators=2000, learning_rate=0.01, max_depth=8, num_leaves=127, subsample=0.8, colsample_bytree=0.8, reg_alpha=0.05, reg_lambda=0.05, random_state=42`.

Time-Series Cross-Validation (không random split) với 3-fold theo chiều thời gian: Validate 2020 | Validate 2021 | Validate 2022.

Recursive Prediction: Thay vì predict toàn bộ 548 ngày cùng lúc, nhóm áp dụng **Recursive Prediction** — dự báo từng ngày một, sau đó cập nhật giá trị dự báo vào lịch sử để các ngày tiếp theo dùng làm lag features. Cải tiến này giải quyết vấn đề lag features bị "suy giảm chất lượng" khi predict xa vào tương lai.

3.4. Giải thích Mô hình — SHAP Feature Importance



Hình 5: SHAP Beeswarm Plot — Revenue Model (top 20 features).

Feature	Ý nghĩa
rev_lag_365	Doanh thu cùng ngày năm ngoái là yếu tố dự báo mạnh nhất — xác nhận tính mùa vụ hàng năm chi phối mọi biến động. Hệ quả: lịch bán hàng năm trước là baseline kế hoạch nhập hàng đáng tin cậy nhất.
rev_roll_mean_7 ***rev_lag_7/14/30***	Doanh thu gần đây tiếp diễn xu hướng — phát hiện sớm làn sóng khuyến mãi đang kéo dài hoặc tín hiệu sụt giảm cần can thiệp.
rev_lag_730	Mô hình ngầm học chu kỳ trung hạn — lộ trình phục hồi hậu COVID so với baseline tiền dịch.
sin_year_1 ***sin_year_3***	Xác nhận đỉnh Q2–Q3 và cuối năm là có hệ thống, không ngẫu nhiên — cho phép mô hình dự báo mùa vụ kể cả khi lag bị nhiễu.
dayofweek ***time_index***	Nhịp trong tuần và xu hướng dài hạn — giúp mô hình phân biệt ngày thường/cuối tuần và nắm bắt tốc độ tăng trưởng/suy giảm nền.

Hàm ý kinh doanh: Đặt lịch chiến dịch vào đúng đỉnh mùa vụ (Q2–Q3) hiệu quả hơn nhiều so với khuyến mãi liên tục dàn trải. Tín hiệu `rev_lag_365` là chỉ báo sớm (*leading indicator*) để lên kế hoạch nhập kho và phân bổ ngân sách marketing.